CEA055 – Estatística e Probabilidade

Estatística Descritiva II

Objetivos da aula:

- Conhecer as medidas de dispersão que serão usadas na disciplina.
    - Dispersão e quantis (quartis).
- Aprender a esboçar e interpretar box plots.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 3 (3.2 a 3.4)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 6 (6.4)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 4 (4.2, 4.3) e Cap. 1 (1.2, box-plot)

Medidas de dispersão

São medidas que mostram a variabilidade de um conjunto. Elas são calculadas a partir do desvio (ou erro) ao se aproximar os dados pela média.

- **Desvio médio:** é a média dos desvios em valor absoluto.
- **Variância:** é a média dos quadrados dos desvios.

Medidas de dispersão

Sejam $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ um conjunto de dados (distintos ou não).

- **Desvio médio:**

$$dm(X) = \frac{\sum_{i=1}^{n} |x_i - \bar{x}|}{n}$$

- **Variância (população):**

$$\sigma^2 = \mathrm{v}ar(X) = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

- **Desvio padrão:**

$$\sigma = dp = \sqrt{var(X)}$$

Exemplo: Considere os conjuntos de dados abaixo. Calcule a média e variância de cada um.

grupo A (variável *X*): 3, 4, 5, 6, 7

grupo B (variável *Y*): 1, 3, 5, 7, 9

grupo C (variável *Z*): 5, 5, 5, 5, 5

grupo D (variável *W*): 3, 5, 5, 7

grupo E (variável *V*): 3, 5, 5, 6, 6

Quantis empíricos

Os quantis ajudam a visualizar a distribuição dos dados.

Definição: um quantil de ordem p ou p-quantil, indicada por $q(p)$, onde p é uma proporção qualquer, $0 < p < 1$, tal que $100p\%$ das observações sejam menores do que $q(p)$.

Quantis empíricos

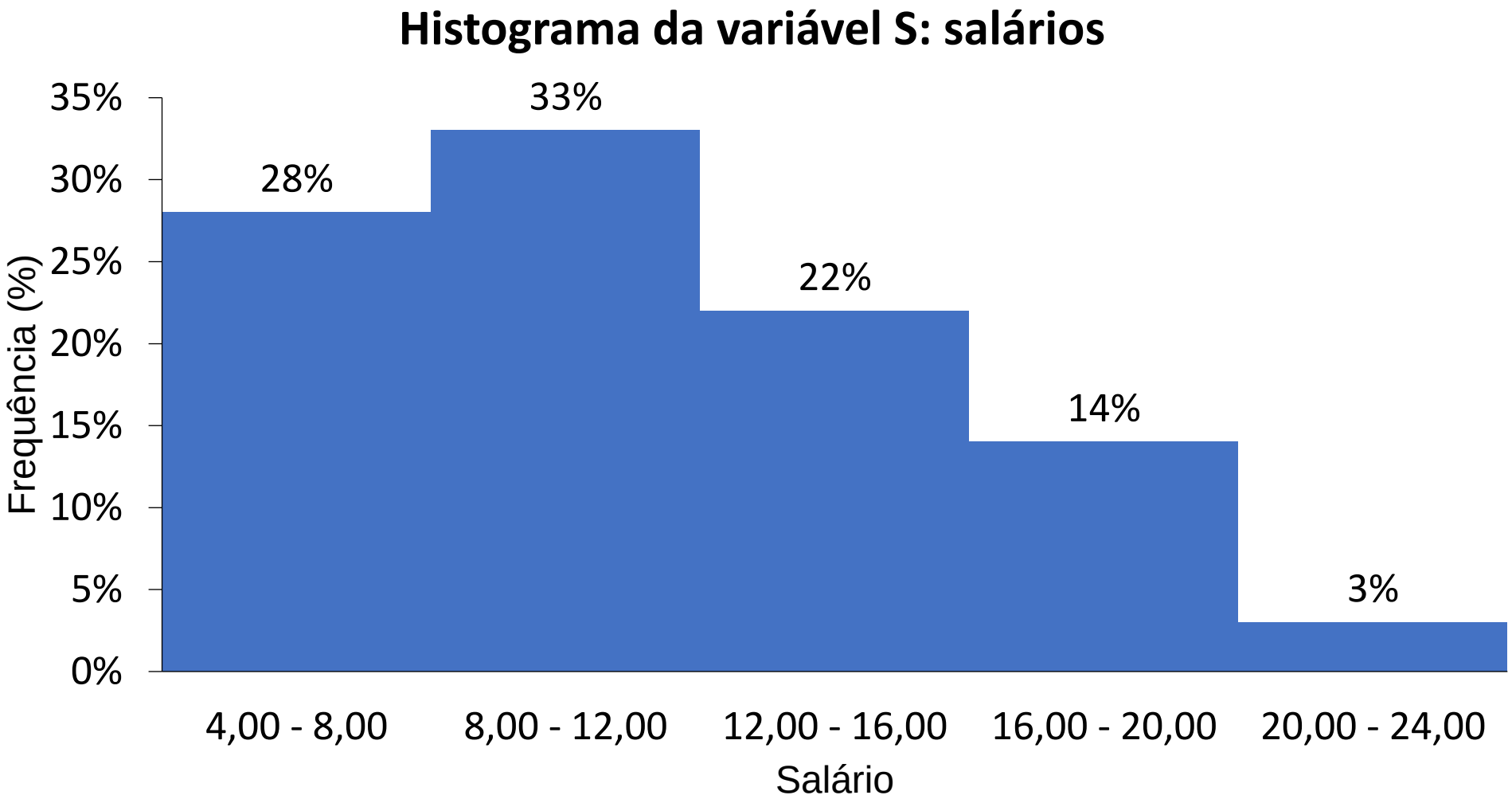
Exemplos:

- $q(0{,}25)$ - 1 quartil
- $q(0{,}50)$ - 2 quartil ou mediana
- $q(0{,}75)$ - 3 quartil
- $q(0{,}95)$, $q(0{,}31)$, $q(0{,}40)$, ...

Exemplo: Vamos calcular os quartis do conjunto de dados

$\{15, 5, 3, 8, 10, 2, 7, 11, 12\}$.

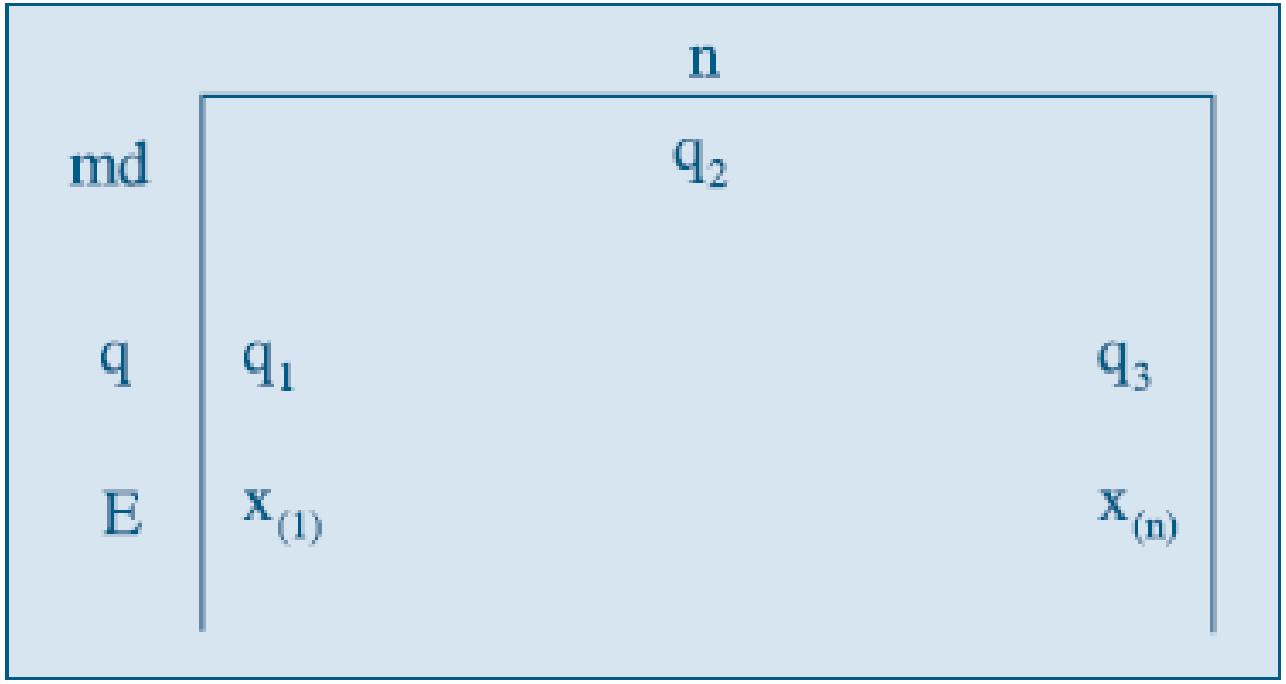
Exemplo: Como calcular quantis a partir de um histograma?



Mais algumas definições

- **Medida resistente**
  - Pouco afetada por mudanças em poucos dados
- **Distância interquartil**
  - $d_q = q_3 - q_1$
- **Dispersão inferior**
  - $di = q_2 - x_{(1)}$
- **Dispersão superior**
  - $ds = x_{(n)} - q_2$

Figura 3.3: Esquema dos cinco números.

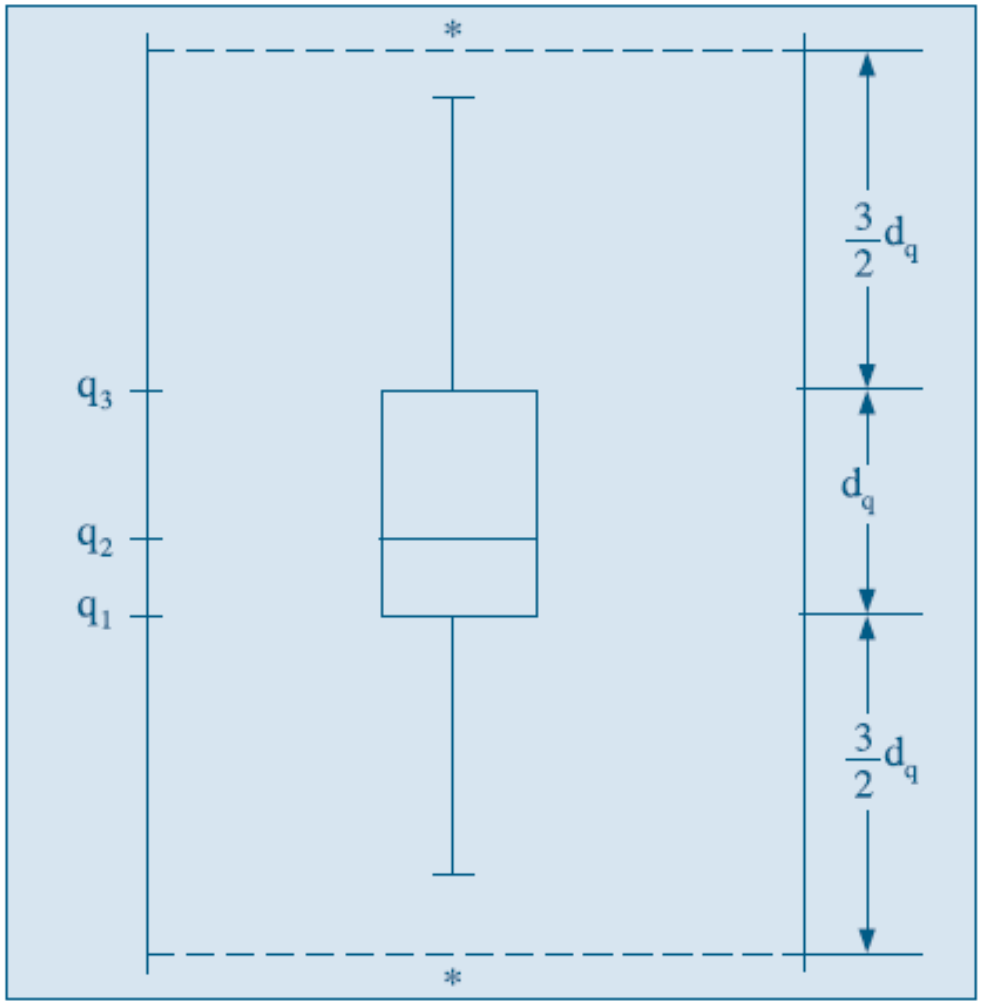


Esboço do Box plots

Limites do Box Plot

- $d_q = q_3 - q_1$ — distância interquartil
- ***LI*** (limite inferior) = $Q_1 - 1{,}5 \times d_q$
- ***LS*** (limite superior) = $Q_3 + 1{,}5 \times d_q$
- * (asteriscos) — *outliers*: observações abaixo de ***LI*** ou acima de ***LS***

Figura 3.4: *Box Plot.*



Exemplo: Esboce os boxplots dos conjuntos

- $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$
- $\{1,2,3,8,8,8,9,9,9,10\}$

Gráficos de simetria

Um conjunto de observações é dito simétricos se

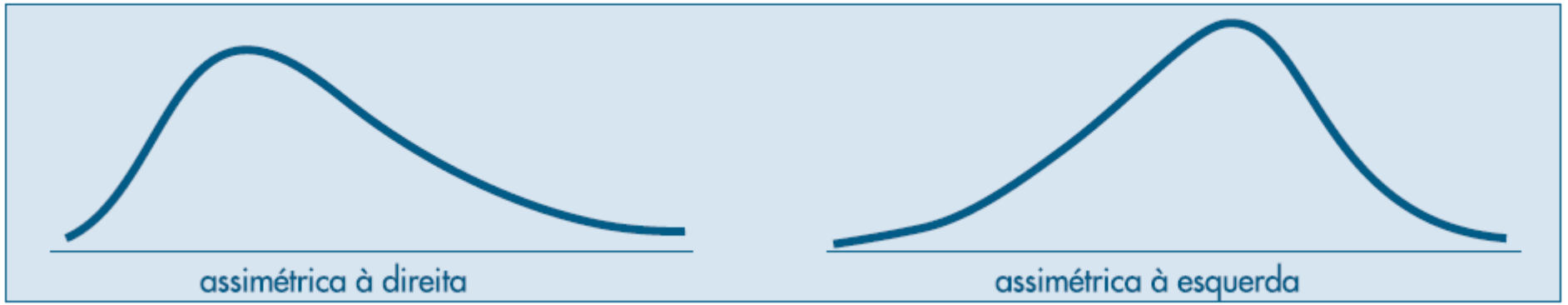
$$q(0{,}5) - x_{(i)} = x_{(n+1-i)} - q(0{,}5).$$

- Se os quantis da direita estão mais afastados da mediana, do que os da esquerda, os dados serão assimétricos à direita.

- Se ocorrer o contrário, os dados serão assimétricos à esquerda.

Simetria de distribuições de frequência

Figura 3.9: Distribuições assimétricas.

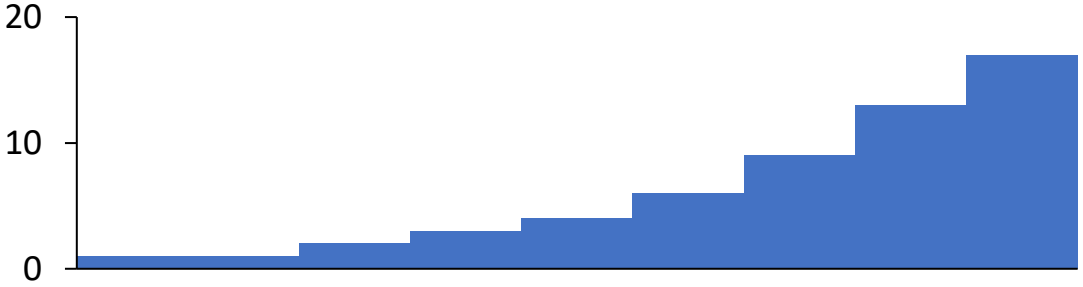


Padrões de assimetria — histogramas

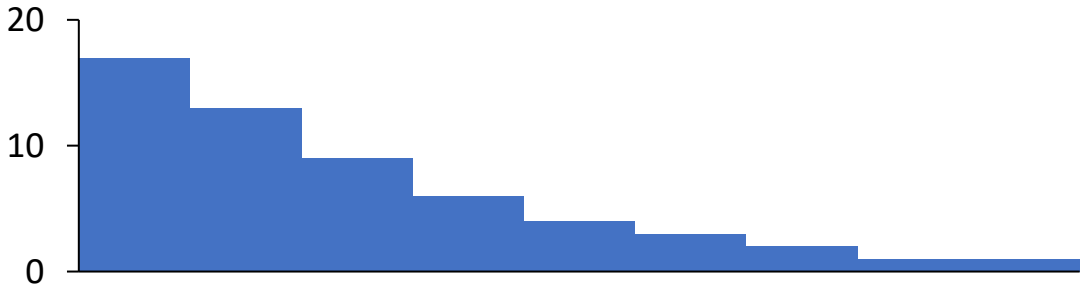
(a) Distribuição Simétrica



(b) Assimétrica Negativa (ou á esquerda)

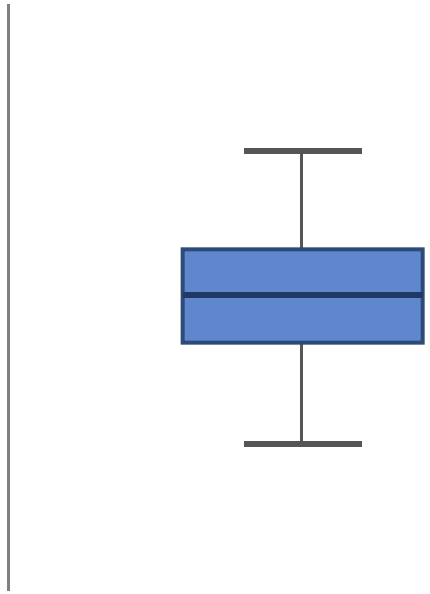


(c) Assimétrica Positiva (ou à direita)

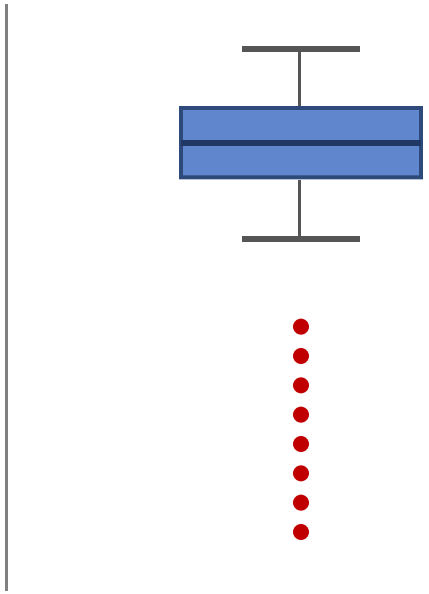


Padrões de assimetria — box-plot

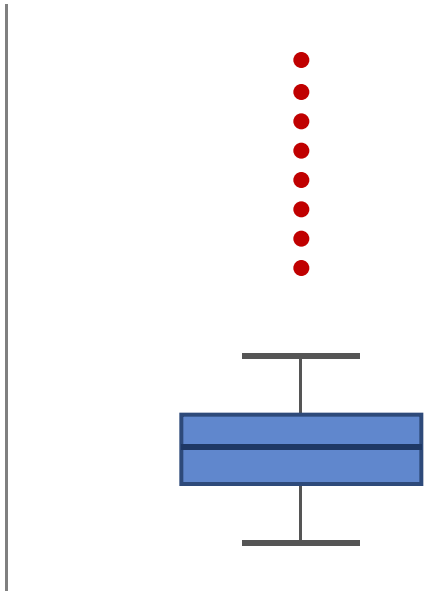
(a) Distribuição Simétrica



(b) Assimétrica Negativa



(c) Assimétrica Positiva



Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 3: 3.2 a 3.4
- Montgomery & Runger — Cap. 6: 6.4
- Magalhães & Lima — Cap. 4: 4.2, 4.3; Cap. 1: 1.2 (box-plot)

Atividades referentes à aula (continuação)

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 3: Problemas 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12 e 13
- Magalhães & Lima — Cap. 1: Exercícios 9, 15 e 16; Cap. 4: Exercícios 1, 2, 6, 8, 9, 10 e 12
- Montgomery & Runger — Cap. 6: Exercícios 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.11, 6.4.3, 6.4.4 e 6.4.5